# LDAP API 方法

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/reference_element_api_addldapclusteradmin.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

LDAP API 方法 . . . . . 1
了解更多信息 . . . . . 1
AddLdapClusterAdmin . . . . . 1
EnableLdapAuthentication . . . . . 2
DisableLdapAuthentication . . . . . 6
GetLdapConfiguration . . . . . 7
TestLdapAuthentication . . . . . 8

# LDAP API 方法

您可以使用轻型目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol， LDAP）对 Element 存储的访问进行身份验证。使用本节所述的 LDAP API 方法，您可以配置对存储集群的 LDAP 访问。

- AddLdapClusterAdmin
- EnableLdapAuthentication
- DisableLdapAuthentication
- GetLdapConfiguration
- TestLdapAuthentication

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# AddLdapClusterAdmin

您可以使用 `AddLdapClusterAdmin` 添加新的 LDAP 集群管理员用户。LDAP 集群管理员可以使用 API 和管理工具来管理集群。LDAP 集群管理员帐户是完全独立的，与标准租户帐户无关。

### Parameters

您也可以使用此方法添加已在 Active Directory ® 中定义的 LDAP 组。为组提供的访问级别将传递给 LDAP 组中的各个用户。

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 访问 | 控制此集群管理员可以使用的方法。 | string array | 无 | 是的。 |
| 接受 Eula | 接受最终用户许可协议。设置为 true 可向系统添加集群管理员帐户。如果省略或设置为 false ，则方法调用将失败。 | boolean | 无 | 是的。 |
| 属性 | 名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。 | JSON 对象 | 无 | 否 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| username | 新 LDAP 集群管理员的可分辨用户名。 | string | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "AddLdapClusterAdmin",
  "params": {"username":"cn=mike
jones,ou=ptusers,dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
    "access": ["administrator", "read"
    ]
  },
"id": 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
 "id": 1,
 "result": {}
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

## 了解更多信息

访问控制

# EnableLdapAuthentication

您可以使用 `EnableLdapAuthentication` 方法配置 LDAP 目录连接，以便对集群进行 LDAP 身份验证。然后， LDAP 目录的成员用户可以使用其 LDAP 凭据登录到存储系统。

## Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| AuthType | 标识要使用的用户身份验证方法。可能值：<br>• `directBind`<br>• `searchAndBind` | string | SearchAndBind | 否 |
| groupSearchBaseDN | 用于开始组子树搜索的树的基础 DN 。 | string | 无 | 否 |
| groupSearchType | 控制使用的默认组搜索筛选器。可能值：<br>• NoGroups：无组支持。<br>• ActiveDirectory：用户的所有 Active Directory 组的嵌套成员资格。<br>• MemberDN：MemberDN 样式的组（单层）。 | string | ActiveDirectory | 否 |
| 服务器 URI | LDAP 或 LDAPS 服务器 URI 的逗号分隔列表。您可以使用冒号后跟端口号将自定义端口添加到 LDAP 或 LDAPS URI 的末尾。例如，URI "ldap：//1.2.3.4" 使用默认端口，而 URI "ldaps： //1.2.3.4： 123" 使用自定义端口 123 。 | string array | 无 | 是的。 |
| userSearchBaseDN | 用于启动子树搜索的树的基础 DN 。使用 AuthType SearchAndBind 时需要此参数。 | string | 无 | 否 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| searchBindDN | 用于登录以对用户执行 LDAP 搜索的完全限定 DN 。此 DN 需要对 LDAP 目录具有读取访问权限。使用 AuthType SearchAndBind 时需要此参数。 | string | 无 | 是的。 |
| searchBindPassword | 用于搜索的 searchBindDN 帐户的密码。使用 AuthType SearchAndBind 时需要此参数。 | string | 无 | 是的。 |
| userSearchFilter | 查询 LDAP 服务器时要使用的 LDAP 搜索筛选器。此字符串应包含占位符文本 "%username%" ，并将其替换为身份验证用户的用户名。例如，（&（objectClass=person）（sAMAccountName=%username%））将使用 Active Directory 中的 sAMAccountName 字段匹配在集群登录时输入的用户名。使用 AuthType SearchAndBind 时需要此参数。 | string | 无 | 是的。 |
| userDNTemplate | 一种字符串模板，用于定义构建完整用户可分辨名称（DN）的模式。此字符串应包含占位符文本 "%username%" ，并将其替换为身份验证用户的用户名。使用 AuthType DirectBind 时需要此参数。 | string | 无 | 是的。 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| groupSearchCustomFilter | 用于 CustomFilter 搜索类型的 LDAP 筛选器，用于返回用户组的 DNS 。该字符串可以根据需要将占位符文本 %USERNAME% 和 %USERDN% 替换为其用户名和完整用户 DN 。 | string | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "EnableLdapAuthentication",
  "params": {
     "authType": "SearchAndBind",
     "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
     "groupSearchType": "ActiveDirectory",
     "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
     "searchBindPassword": "zsw@#edcASD12",
     "sslCert": "",
     "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
     "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))",
     "serverURIs":[
           "ldaps://111.22.333.444",
           "ldap://555.66.777.888"
           ]
       },
  "id": 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
"id": 1,
"result": {
  }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

## DisableLdapAuthentication

您可以使用 `DisableLdapAuthentication` 方法禁用 LDAP 身份验证并删除所有 LDAP 配置设置。此方法不会删除为用户或组配置的任何集群管理员帐户。禁用 LDAP 身份验证后，配置为使用 LDAP 身份验证的集群管理员将无法再访问集群。

### Parameters

此方法没有输入参数。

### 返回值

此方法没有返回值。

### 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "DisableLdapAuthentication",
  "params": {},
"id": 1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
"id": 1,
"result": {}
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

# GetLdapConfiguration

您可以使用 `GetLdapConfiguration` 方法获取集群上当前活动的 LDAP 配置。

### Parameters

此方法没有输入参数。

## 返回值

此方法具有以下返回值。

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| ldapConfiguration | 列出当前 LDAP 配置设置。此 API 调用不会返回搜索帐户密码的纯文本。* 注： * 如果 LDAP 身份验证当前已禁用，则返回的所有设置均为空，但 "authType" 和 "groupSearchType" 除外，这两个设置分别设置为 "SearchAndBind" 和 "ActiveDirectory" 。 | ldapConfiguration |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "GetLdapConfiguration",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "ldapConfiguration": {
        "authType": "SearchAndBind",
        "enabled": true,
        "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
        "groupSearchCustomFilter": "",
        "groupSearchType": "ActiveDirectory",
        "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
        "serverURIs": [
           "ldaps://111.22.333.444",
           "ldap://555.66.777.888"
            ],
        "userDNTemplate": "",
        "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
        "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
      }
    }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

## TestLdapAuthentication

您可以使用 `TestLdapAuthentication` 方法验证当前已启用的 LDAP 身份验证设置。如果配置正确， API 调用将返回测试用户的组成员资格。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| username | 要测试的用户名。 | string | 无 | 是的。 |
| password | 要测试的用户名的密码。 | string | 无 | 是的。 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ldapConfiguration | 要测试的 ldapConfiguration 对象。如果提供此参数，则即使 LDAP 身份验证当前已禁用，系统也会测试提供的配置。 | ldapConfiguration | 无 | 否 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| 组 | 包含测试用户作为成员的 LDAP 组列表。 | 数组 |
| 用户 DN | 测试用户的完整 LDAP 可分辨名称。 | string |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
"method": "TestLdapAuthentication",
"params": {"username":"admin1",
           "password":"admin1PASS"
      },
  "id": 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
 "id": 1,
 "result": {
    "groups": [
        "CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
      ],
        "userDN": "CN=Admin1
Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
  }
}
```


## 自版本以来的新增功能

9.6

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.